

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT – NHÓM 3

**PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG PIR SENSOR VÀ
ESP32**

Giáo viên hướng dẫn:
Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện :

Năm học: 2025-2026

Huế, 4/2026

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài	Error! Bookmark not defined.
2. Mục tiêu của đề tài.....	Error! Bookmark not defined.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	Error! Bookmark not defined.
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	2
1. Tổng quan về IoT	Error! Bookmark not defined.
2. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32	Error! Bookmark not defined.
3. Cảm biến hồng ngoại thụ động.....	Error! Bookmark not defined.
4. Nền tảng telegram bot.....	Error! Bookmark not defined.
III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	Error! Bookmark not defined.
1. Các thiết bị mô phỏng.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sơ đồ khối hệ thống.....	Error! Bookmark not defined.
3. Sơ đồ mạch chi tiết	Error! Bookmark not defined.
4. Lưu đồ thuật toán.....	Error! Bookmark not defined.
5. Xây dựng chương trình.....	8
IV. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	Error! Bookmark not defined.
1. Môi trường mô phỏng.....	Error! Bookmark not defined.
2. Kết quả đạt được.....	Error! Bookmark not defined.
3. Sai số và các yếu tố ảnh hưởng	Error! Bookmark not defined.
V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	Error! Bookmark not defined.
1. Kết luận.....	Error! Bookmark not defined.
2. Hạn chế của đề tài.....	Error! Bookmark not defined.
3. Hướng phát triển đề tài	10

I. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet vạn vật (IoT) đã trở thành nền tảng cốt lõi trong việc xây dựng các hệ thống nhà thông minh (Smart Home). Trong đó, vấn đề an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi gia đình và tổ chức.

- Tuy nhiên, các hệ thống báo động truyền thống thường bộc lộ những hạn chế nhất định:

- Phạm vi cảnh báo hẹp : Chỉ phát ra âm thanh tại chỗ, chủ sở hữu không thể biết được tình hình khi ở xa

- Chi phí triển khai cao : Các hệ thống chuyên nghiệp thường yêu cầu phí thuê bao hàng tháng hoặc lắp đặt phức tạp

- Sự ra đời của các dòng vi điều khiển giá rẻ nhưng hiệu năng cao như ESP32, kết hợp với các nền tảng nhắn tin OTT như Telegram, đã mở ra một hướng đi mới. Telegram không chỉ cung cấp Cloud API miễn phí, bảo mật cao mà còn có tốc độ truyền tải thông tin cực nhanh. Việc kết hợp cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) với ESP32 để gửi thông báo qua Telegram giúp người dùng thiết lập một "hệ thống giám sát bỏ túi" hiệu quả, tiết kiệm và có khả năng tương tác thời gian thực. Chính vì những lý do đó, đề tài "Hệ thống giám sát an ninh thông minh tích hợp cảm biến PIR và cảnh báo qua Telegram sử dụng ESP32" đã được lựa chọn để nghiên cứu và triển khai.

2. Mục tiêu của đề tài

- Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một mô hình hệ thống giám sát chuyển động có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường mạng không dây. Cụ thể bao gồm các mục tiêu sau:

- Về phần cứng : Thiết kế và lắp đặt thành công mạch điều khiển sử dụng ESP32, kết nối đồng bộ với cảm biến PIR, đèn LED hiển thị trạng thái và còi báo động (Buzzer)

- Về phần mềm : Lập trình tối ưu hóa việc đọc dữ liệu từ cảm biến bằng cơ chế ngắt (Interrupt) để đảm bảo độ nhạy. Tích hợp thư viện để giao tiếp với Telegram Bot API qua giao thức HTTPS bảo mật

- Về tính năng : Phát hiện chính xác các chuyển động trong vùng giám sát

- Kích hoạt báo động tại chỗ (đèn nháy và còi hú) ngay lập tức khi có xâm nhập
- Gửi tin nhắn cảnh báo chi tiết về điện thoại người dùng thông qua Telegram với độ trễ thấp nhất.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng :

- Vi điều khiển ESP32: Nghiên cứu cấu hình chân (GPIO), khả năng kết nối WiFi và phương thức bảo mật SSL/TLS để giao tiếp với Server
- Cảm biến PIR (HC-SR501): Nghiên cứu nguyên lý cảm biến hồng ngoại thụ động, cách điều chỉnh độ nhạy và thời gian trễ.
- Telegram Bot API: Nghiên cứu phương thức khởi tạo Bot, cách lấy Token, Chat ID và các hàm gửi tin nhắn qua giao thức HTTP Client.

- Phạm vi :

- Không gian triển khai : Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong môi trường trong nhà (indoor), phù hợp cho phòng làm việc, kho bãi hoặc cửa ra vào.
- Công nghệ kết nối : Sử dụng mạng WiFi chuẩn 2.4GHz để truyền dữ liệu.
- Giới hạn : Đề tài tập trung vào việc phát hiện chuyển động và cảnh báo tức thời, chưa đi sâu vào việc nhận diện khuôn mặt hoặc phân tích hình ảnh từ Camera. Hệ thống hoạt động dựa trên sự ổn định của nguồn điện và kết nối Internet tại nơi lắp đặt.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về IoT

- **Internet vạn vật (IoT)** là một mạng lưới các thiết bị vật lý, phương tiện, và các vật dụng khác được nhúng với các cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối mạng, cho phép chúng thu thập và trao đổi dữ liệu. Trong hệ thống an ninh, IoT đóng vai trò kết nối giữa môi trường thực tế và không gian số

- Kiến trúc cơ bản của một hệ thống IoT thường gồm 3 tầng:
- Tầng cảm biến : Thu thập dữ liệu từ môi trường (trong bài này là cảm biến PIR).
- Tầng mạng : Truyền tải dữ liệu thông qua các giao thức kết nối (WiFi, Internet).
- Tầng ứng dụng : Xử lý dữ liệu và tương tác với người dùng (Telegram).

2. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32

- ESP32 là một dòng vi điều khiển (SoC) giá rẻ, tiêu thụ năng lượng thấp, được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth hai chế độ. Đây là lựa chọn tối ưu cho các dự án IoT nhờ hiệu suất vượt trội so với các dòng tiền nhiệm như ESP8266

- Các đặc tính kỹ thuật nổi bật :

- Bộ xử lý : Dual-core Xtensa® 32-bit LX6 với xung nhịp lên đến 240MHz

- Kết nối : Tích hợp WiFi chuẩn 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 BR/EDR/BLE

- Giao tiếp ngoại vi : Hỗ trợ nhiều chân GPIO, ADC, DAC, SPI, I2C, UART

- Bảo mật : Hỗ trợ các tính năng bảo mật phần cứng như mã hóa AES, SHA-2, RSA và đặc biệt là ngăn chặn việc đọc trộm firmware, rất quan trọng trong các bài toán về SOC và an ninh mạng

3. Cảm biến hồng ngoại thụ động

- Cảm biến PIR là thiết bị điện tử đo ánh sáng hồng ngoại (IR) phát ra từ các vật thể trong tầm nhìn của nó. Chúng thường được sử dụng trong các máy phát hiện chuyển động dựa trên tia hồng ngoại.

- Nguyên lý hoạt động : Mọi vật thể có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối đều phát ra bức xạ nhiệt dưới dạng tia hồng ngoại. Cảm biến PIR không tự phát ra tia hồng ngoại (nên được gọi là "thụ động") mà chỉ thu nhận các thay đổi bức xạ hồng ngoại từ môi trường. Khi có một nguồn nhiệt (như con người hoặc vật nuôi) đi ngang qua, nó sẽ tạo ra sự chênh lệch năng lượng giữa hai vùng cảm biến bên trong, từ đó kích hoạt tín hiệu đầu ra.

- Cấu tạo : Thường đi kèm với một thấu kính Fresnel giúp khuếch đại và hội tụ tia hồng ngoại từ nhiều góc độ khác nhau vào bề mặt cảm biến, giúp mở rộng góc quét.

4. Nền tảng telegram bot

- Telegram Bot là những tài khoản đặc biệt không cần số điện thoại để thiết lập và được vận hành bởi phần mềm thông qua các hàm API.

- Telegram Bot API : Đây là giao thức dựa trên HTTP, cho phép các nhà phát triển kết nối thiết bị IoT với máy chủ Telegram. Dữ liệu được trao đổi dưới định dạng JSON, giúp việc lập trình trên ESP32 trở nên thuận tiện

- Ưu điểm trong IoT :

- Tốc độ : Thông báo được gửi gần như tức thời thông qua hệ thống Cloud của Telegram.

- Bảo mật : Sử dụng giao thức HTTPS và mã hóa đầu cuối, đảm bảo thông tin cảnh báo không bị can thiệp bởi bên thứ ba.

- Đa nền tảng : Người dùng có thể nhận cảnh báo đồng thời trên điện thoại, máy tính và máy tính bảng mà không cần cài đặt thêm phần mềm quản lý phức tạp.

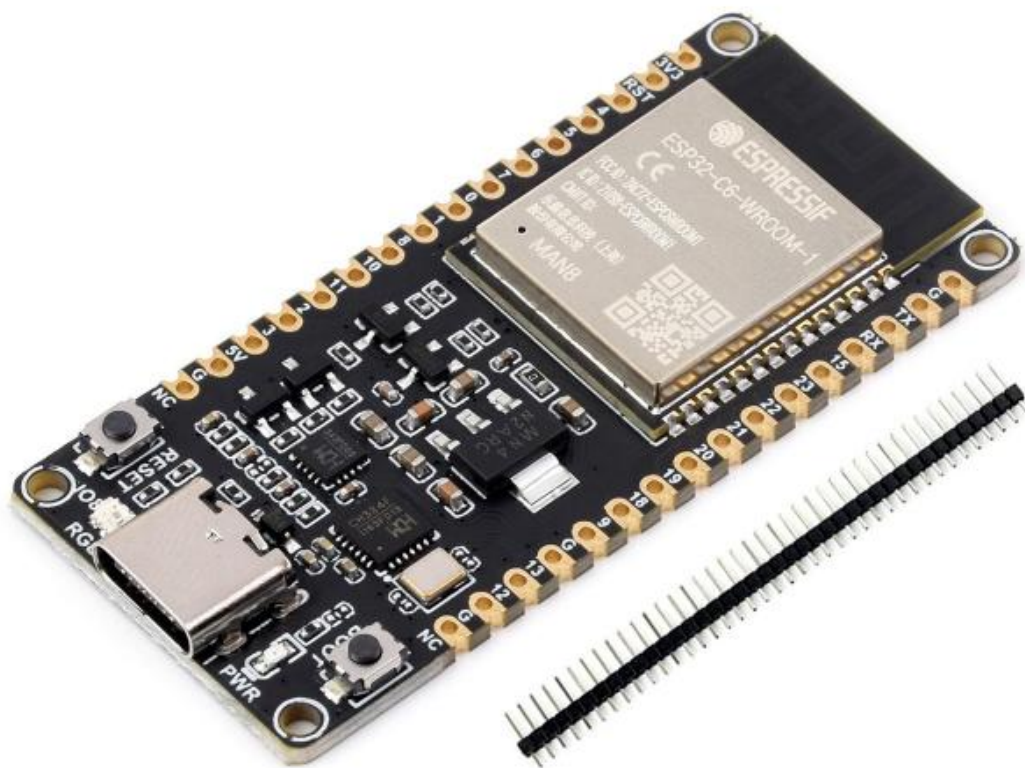
III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Các thiết bị mô phỏng

* PIR Sensor



* ESP32



*** Buzzer (tiếng báo hiệu)**



* Led Red



- Hệ thống được xây dựng và thử nghiệm trên môi trường giả lập trực tuyến Wokwi với các linh kiện chính sau:

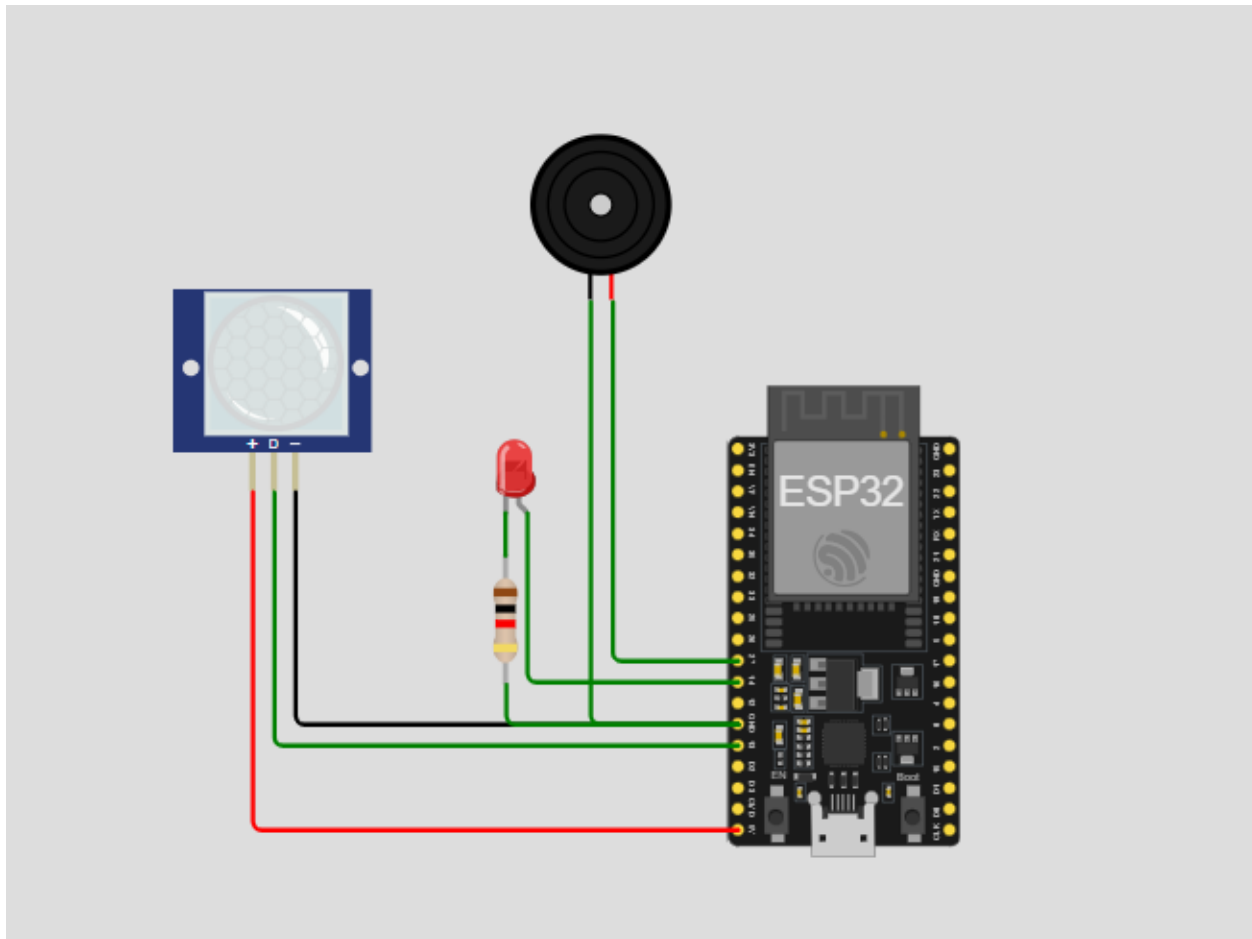
- ESP32 : Đóng vai trò là "bộ não" trung tâm, xử lý tín hiệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị ngoại vi, đồng thời kết nối WiFi để giao tiếp với Server Telegram.

- Cảm biến chuyển động PIR : Thu thập dữ liệu hồng ngoại từ môi trường để phát hiện sự hiện diện của con người.

- Đèn LED : Thiết bị phát tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng tại chỗ.

- Buzzer : Phát tín hiệu âm thanh cảnh báo tần số cao khi có xâm nhập.

2. Sơ đồ khối hệ thống



- Hệ thống được chia thành 3 khối chức năng chính :

- Khối đầu vào (Input): Cảm biến PIR gửi tín hiệu Digital (Mức cao/thấp) về ESP32.

- Khối xử lý trung tâm : ESP32 nhận tín hiệu ngắt, xử lý logic báo động và đóng gói dữ liệu gửi đi.

- Khối đầu ra & Cảnh báo (Output): Cảnh báo tại chỗ : Đèn LED và Buzzer.

- Cảnh báo từ xa : Tin nhắn thông qua hạ tầng mạng WiFi gửi đến ứng dụng Telegram trên điện thoại người dùng.

3. Sơ đồ mạch chi tiết

- Dựa trên cấu hình thực tế trên Wokwi, sơ đồ kết nối chân (Pinout) được thiết lập như sau:

- PIR Sensor : GPIO 13

- Led Red : + GPIO 14

- Buzzer : + GPIO 27

- Nguồn : 5v

4. Lưu đồ thuật toán

- Quy trình vận hành của chương trình được thực hiện theo các bước logic sau :
 - Khởi tạo : Thiết lập các chân GPIO, kết nối WiFi và cấu hình Bot Telegram.
 - Chờ tín hiệu : ESP32 ở trạng thái chờ. Nếu cảm biến PIR phát hiện chuyển động, một tín hiệu ngắt (Interrupt) sẽ được gửi đến CPU.
 - Xử lý báo động tại chỗ : Lập tức kích hoạt vòng lặp nhấp nháy LED và hú còi Buzzer (ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn xâm nhập tức thì).
 - Gửi cảnh báo từ xa : Sau khi báo động tại chỗ, ESP32 thực hiện gửi yêu cầu HTTP POST đến API của Telegram để đẩy thông báo về điện thoại.
 - Kết thúc chu kỳ : Hệ thống nghỉ một khoảng thời gian ngắn (để tránh spam tin nhắn) và quay lại trạng thái chờ.

5. Xây dựng chương trình

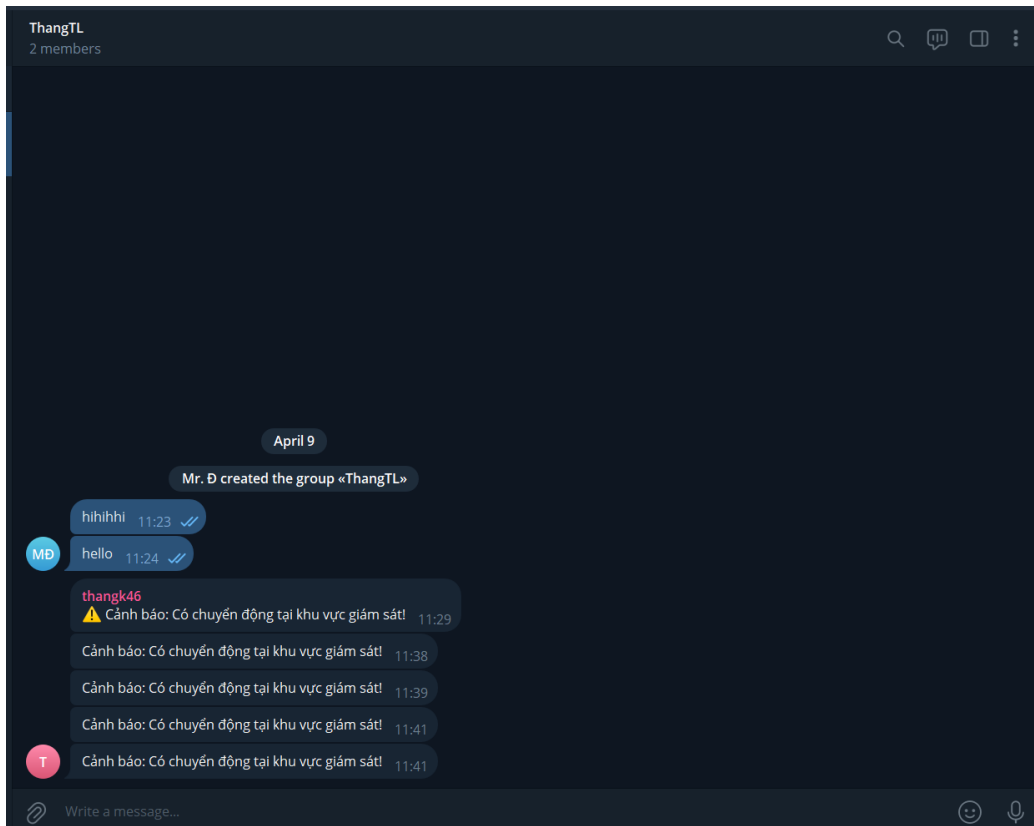
- Link GitHub :

IV. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Môi trường mô phỏng

- Do điều kiện thực tế về linh kiện và công cụ đo đạc, hệ thống được triển khai thử nghiệm trên nền tảng **Wokwi Simulation**. Đây là môi trường giả lập IoT mạnh mẽ, cho phép :
 - Kiểm thử logic : Xác nhận mã nguồn (C++) hoạt động đúng với các chân GPIO của ESP32.
 - Mô phỏng mạng : Sử dụng kết nối WiFi ảo (Wokwi-GUEST) để kiểm tra khả năng tương tác với Telegram API qua Internet.
 - Tương tác linh kiện : Giả lập tín hiệu chuyển động từ cảm biến PIR và kiểm tra phản hồi của khối chấp hành (Đèn LED, Buzzer) .

2. Kết quả đạt được



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  SERIAL MONITOR
Wokwi Terminal  + v  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]

WiFi connected
!!! CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN XÂM NHẬP !!!
E (8769) ledc: ledc_get_duty(745): LEDC is not initialized
Đang gửi thông báo Telegram...
Telegram sent!
!!! CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN XÂM NHẬP !!!
Đang gửi thông báo Telegram...
Telegram sent!
!!! CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN XÂM NHẬP !!!
Đang gửi thông báo Telegram...
[ ]

```

* Nhận xét

Chức Năng	Trạng Thái	Mô Tả Chi Tiết
Kết nối Wi-Fi	Thành công	ESP32 kết nối ổn định với Gateway ảo trong vòng 3-5 giây sau khi khởi động.
Phát hiện chuyển động	Thành công	Ngay khi nhấn "Simulate

		Motion" trên PIR, hệ thống nhận diện tín hiệu tức thì thông qua cơ chế ngắt.
Báo hiệu tại chỗ	Thành công	Đèn LED đỏ nhấp nháy và Buzzer phát âm thanh cảnh báo đồng bộ với tần số 1000Hz.
Báo cáo từ xa	Thành công	Tin nhắn Telegram được gửi đến điện thoại/máy tính với đầy đủ nội dung cảnh báo đã cấu hình.

- Đánh giá thời gian phản ứng :

- Báo động tại chỗ : Độ trễ gần như bằng 0

- Báo động qua Telegram : Độ trễ khoảng 1 giây (phụ thuộc vào tốc độ xử lý của Server Telegram và đường truyền Internet). Đây là con số hoàn toàn chấp nhận được đối với một hệ thống an ninh dân dụng.

3. Sai số và các yếu tố ảnh hưởng

- Trong quá trình thử nghiệm và đối chiếu với lý thuyết, một số yếu tố có thể gây sai số hoặc ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống cần lưu ý:

- Sự ổn định của WiFi : Nếu tín hiệu WiFi yếu hoặc bị chập chờn, ESP32 sẽ mất thời gian để kết nối lại, dẫn đến việc tin nhắn Telegram bị chậm hoặc không gửi được.

- Giới hạn của Telegram API : Telegram có cơ chế chống spam. Nếu hệ thống gửi tin nhắn liên tục trong thời gian ngắn Bot có thể bị tạm khóa trong một khoảng thời gian.

- Nguồn điện : ESP32 và cảm biến PIR cần nguồn điện ổn định. Điện áp sụt giảm có thể khiến cảm biến hoạt động không chính xác hoặc gây treo vi điều khiển.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

- Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm trên môi trường mô phỏng Wokwi, đề tài "**Hệ thống giám sát an ninh thông minh tích hợp cảm biến PIR và cảnh báo qua Telegram sử dụng ESP32**" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu :

- **Về mặt kỹ thuật:** Xây dựng thành công mô hình kết hợp giữa phần cứng (ESP32, PIR, LED, Buzzer) và phần mềm thông qua giao thức kết nối WiFi. Việc ứng dụng cơ chế ngắt (Interrupt) đã giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý của vi điều khiển.

- **Về mặt ứng dụng:** Hệ thống đáp ứng tốt khả năng phát hiện xâm nhập và cảnh báo đa tầng (tại chỗ bằng âm thanh/ánh sáng và từ xa qua tin nhắn). Telegram Bot đã chứng minh được sự tiện lợi và tốc độ vượt trội trong việc truyền tải thông tin an ninh.

- **Về mặt kiến thức:** Đề tài giúp nắm vững quy trình phát triển một dự án IoT từ khâu lựa chọn linh kiện, lập trình nhúng đến việc tích hợp API của bên thứ ba.

2. Hạn chế của đề tài

- Dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục để có thể ứng dụng thực tế một cách chuyên nghiệp hơn:

- Sự phụ thuộc vào mạng WiFi : Nếu đường truyền Internet bị ngắt hoặc tín hiệu WiFi không ổn định, tính năng gửi thông báo qua Telegram sẽ mất tác dụng hoàn toàn.

- Độ chính xác của cảm biến : Cảm biến PIR HC-SR501 vẫn có xác suất báo động giả do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của môi trường hoặc sự xuất hiện của các vật thể không phải con người

- Vấn đề bảo mật : Hiện tại, thông tin API Token và thông tin WiFi vẫn được lưu trữ trực tiếp (hardcode) trong mã nguồn, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin nếu không được quản lý tốt.

- Nguồn điện : Hệ thống chưa tích hợp nguồn dự phòng (Pin/Battery), dẫn đến việc dễ dàng bị vô hiệu hóa nếu kẻ xâm nhập cắt nguồn điện chính.

3. Hướng phát triển đề tài

- Để nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của hệ thống, hướng phát triển trong tương lai có thể tập trung vào các điểm sau:

- Tích hợp Camera (ESP32-CAM) : Bổ sung tính năng chụp ảnh và gửi trực tiếp qua Telegram khi có chuyển động để người dùng có thể xác thực kẻ xâm nhập bằng hình ảnh thực tế.

- Xây dựng ứng dụng quản lý riêng : Sử dụng các nền tảng như Flutter hoặc Blynk để tạo giao diện điều khiển trên điện thoại, cho phép bật/tắt hệ thống báo động từ xa hoặc xem lịch sử xâm nhập.

Hết